Chapitre 6 : Introduction à l'Electronique de puissance

1. Définitions et importance de l'électronique de puissance

L'électronique de puissance est une branche de l'électrotechnique qui traite de la conversion, du contrôle et du conditionnement de l'énergie électrique à l'aide de composants électroniques. Elle joue un rôle crucial dans la plupart des systèmes modernes de production, de distribution et d'utilisation de l'énergie. C'est l'ensemble des technologies qui permettent de convertir l'énergie électrique d'une forme à une autre (ex : **AC → DC**, **DC → AC**, **AC → AC**, etc.), en utilisant des composants semi-conducteurs de puissance comme les diodes, thyristors, transistors IGBT, MOSFET, etc.

1. Définitions et importance de l'électronique de puissance

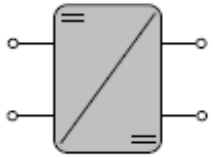
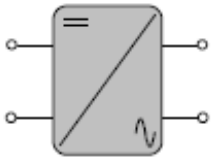
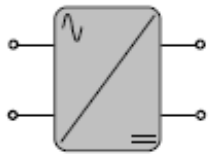
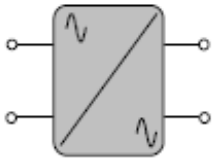
Les objectifs de l'électronique de puissance :

- Adapter la forme de l'énergie à l'utilisation finale (ex : transformer du courant alternatif du réseau en courant continu pour un moteur électrique) ;
- Améliorer le rendement énergétique des systèmes électriques ;
- Réduire la taille et le poids des équipements (en augmentant la fréquence de commutation) ;
- Offrir un contrôle précis de la tension, du courant, de la fréquence ou de la puissance.

1. Définitions et importance de l'électronique de puissance

On compte quatre familles de convertisseurs, selon la nature des grandeurs d'entrée et de sortie. Ces grandeurs pouvant être continues ou alternatives.

Tableau 1.1. Familles de convertisseurs de l'électronique de puissance

Type de conversion	*Symbole*	*Montage*
Continu/continu		Hacheur
Continu/alternatif		Onduleur
Alternatif/continu		Redresseur
Alternatif/alternatif		Gradateur, cycloconvertisseur

1. Définitions et importance de l'électronique de puissance

Dans l'étude de l'électronique de puissance, on peut distinguer trois aspects :

- **L'étude des COMPOSANTS**: À partir des propriétés du silicium, elle explique le fonctionnement des semi-conducteurs, leurs caractéristiques, les limitations à respecter dans leur emploi, les conditions que doivent remplir les signaux de commande ;

- **L'étude des STRUCTURES**: Elle montre comment ces composants insérés dans des circuits permettent de réaliser des convertisseurs statiques modifiant la présentation de l'énergie électrique. Elle est consacrée aux relations que ces convertisseurs établissent entre leurs grandeurs d'entrée et de sortie, à la caractérisation de ces grandeurs et des contraintes imposées aux composants ;

1. Définitions et importance de l'électronique de puissance

- **L'étude de la COMMANDE**: À partir de la transformation à réaliser et de la dynamique souhaitée pour l'ensemble dans lequel intervient le convertisseur, elle indique comment élaborer les signaux de commande des semi-conducteurs. On distingue d'ordinaire la commande rapprochée, c'est-à-dire la détermination des signaux appliqués aux électrodes de commande des semi-conducteurs à partir des références assignées au convertisseur, et la commande proprement dite, c'est-à-dire l'élaboration de ces références.

2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

2.1. Présentation des interrupteurs à semi-conducteurs

L'électronique de puissance permet la conversion statique de l'énergie électrique entre une source et un récepteur qui n'ont pas des caractéristiques adaptées. Comme les puissances en jeu peuvent être importantes, la notion de rendement est essentielle car plus les pertes sont grandes plus elles sont difficiles à évacuer et plus elles sont onéreuses. Pour limiter les pertes il faut travailler en commutation : le composant de base est le semi-conducteur travaillant en commutation.

2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

2.1. Présentation des interrupteurs à semi-conducteurs

Statiquement, le semi-conducteur de puissance joue un rôle analogue à celui d'un interrupteur mécanique :

- Fermé ou passant, il laisse passer le courant en provoquant le moins de chute de tension possible ;
- Ouvert ou bloqué, il ne laisse passer qu'un courant de fuite négligeable malgré la tension appliquée à ses bornes.

La figure ci-dessous illustre les branches caractéristiques dans lesquelles l'interrupteur peut fonctionner, ainsi que les transitions possibles entre ces branches.

2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

2.1. Présentation des interrupteurs à semi-conducteurs

Puisqu'un interrupteur statique fonctionne par tout ou rien, en dehors des commutations, son point de fonctionnement ne peut se déplacer que sur les branches ou segments suivants :

- OA, fermé avec un courant direct ($i > 0$, $v > 0$ très faible) ;
- OB, ouvert avec une polarisation directe ($v > 0$, $i > 0$ très faible) ;
- OC, fermé avec un courant inverse ($i < 0$, $v < 0$ très faible) ;
- OD, ouvert avec une polarisation inverse (v < 0, i < 0 très faible).

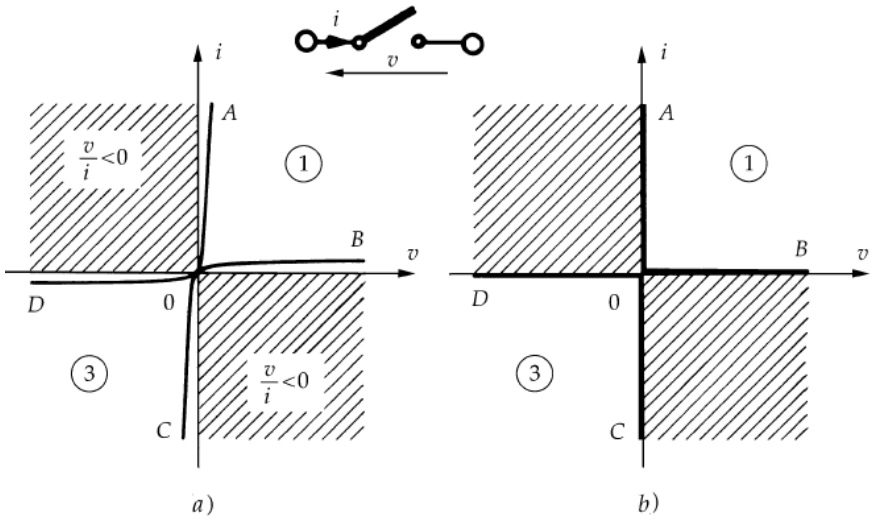


Figure 1.1. Les branches caractéristiques dans lesquelles l'interrupteur peut fonctionner

2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

2.1. Présentation des interrupteurs à semi-conducteurs

On caractérise un interrupteur statique par :

- L'ensemble des segments que comporte sa caractéristique $v - i$; on distingue ainsi les interrupteurs deux segments, trois segments et quatre segments ;
- La ou les façons dont s'opèrent les passages de l'état fermé à l'état ouvert ou le passage inverse. La commutation est spontanée ou naturelle si le changement résulte de l'évolution naturelle du courant et de la tension aux bornes sous l'action du circuit dans lequel l'interrupteur est inséré. La commutation est forcée si le passage résulte d'une action de commande sur l'interrupteur.

2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

2.1. Présentation des interrupteurs à semi-conducteurs

En première approximation, lors d'une étude simplifiée des circuits, on suppose les interrupteurs parfaits : chute de tension directe nulle, courant de fuite nul et durée des commutations nulle. Les branches des caractéristiques statiques deviennent des segments de droites confondus avec les axes.

2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

2.2. Les différents types des interrupteurs à semi-conducteurs

Les différents types de semi-conducteurs (interrupteurs) utilisés dans les convertisseurs électriques sont regroupés en 3 catégories :

- Interrupteurs non commandés : l'ouverture et la fermeture de l'interrupteur sont assistées par le circuit de puissance (ex : la diode) ;
- Interrupteurs commandés à la fermeture : seule l'ouverture de l'interrupteur est assistée par le circuit de puissance (ex : Thyristor et le TRIAC) ;
- Interrupteurs commandés à l'ouverture et à la fermeture : Le Transistor Bipolaire à Jonction BJT (Bipolar-Junction-Transistors), le Transistor à effet champ MOSFET (Métal-Oxide -Semi Conducteur), Le Transistor Bipolaire à grille isolée IGBT (Instulated-Gate-Bipolar-Transistors).

2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

2.2. Les différents types des interrupteurs à semi-conducteurs

2.2.1. La diode

La diode de puissance peut être considérée comme un interrupteur idéal non commandé. Elle est passante lorsque la tension est positive $V_{AK} > 0$ et elle se bloque lorsque son courant s'annule $I_{AK} = 0$. La diode est un composant passif utilisée essentiellement dans les convertisseurs AC/DC (montages redresseurs non commandés). La figure 2.2 montre le symbole représentatif de la diode et les deux segments de sa caractéristique statique simplifiée. Le passage d'un segment à l'autre, dans un sens ou dans l'autre, s'effectue nécessairement par le point O. Les commutations sont spontanées.

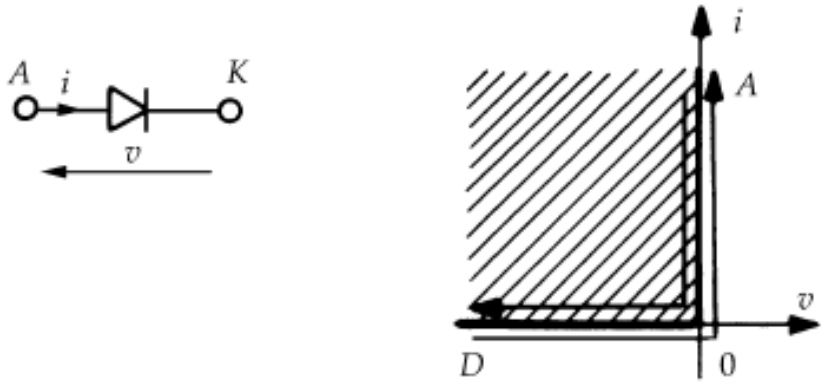


Figure 1.2. Symbole et caractéristique d'une diode idéale

2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

2.2.2. Les transistors

Les transistors de puissance dérivent des transistors classiques d'électronique avec des caractéristiques particulières liées aux forts courant et aux fortes tensions qu'ils sont capables de soutenir. Les transistors de puissance sont utilisés dans les convertisseurs DC/DC.

a) Le transistor bipolaire

Un transistor est un semi-conducteur à 3 couches NPN (ou PNP) formant 2 jonctions. En commutation, le transistor est équivalent à un interrupteur fermé ou ouvert. L'ouverture et la fermeture sont commandées par le courant dans la Base (I_b). Le transistor bipolaire utilise donc une commande en courant.

2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

2.2. Les différents types des interrupteurs à semi-conducteurs

- Lorsqu'on injecte un courant I_b suffisant (I_{bsat}) dans la base B, le transistor est dit « saturé », c'est-à-dire qu'il se comporte comme un interrupteur fermé : le courant I_c de puissance va pouvoir circuler du collecteur vers l'émetteur E ;
- Lorsque le courant I_b est nul dans la base B, le transistor est dit « bloqué », c'est-à-dire qu'il se comporte comme un interrupteur ouvert : le courant $I_c = 0$.

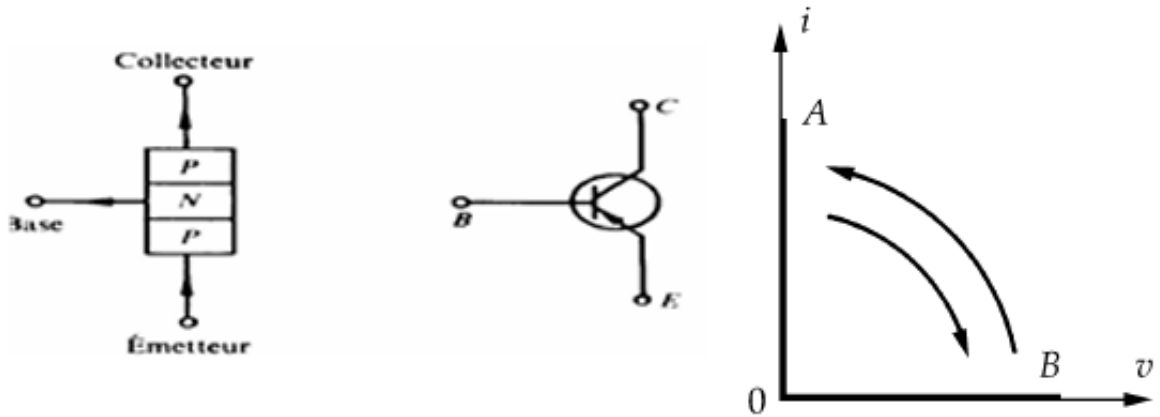


Figure 1.3. Symbole et caractéristique d'un transistor bipolaire

2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

2.2. Les différents types des interrupteurs à semi-conducteurs

a) Le transistor MOSFET de puissance

Dans le cas des Transistors MOSFET la commande se fait en tension : On agit sur V_{GS} (Grille–Source) pour saturer ou bloquer le transistor. C'est l'interrupteur le plus rapide à se fermer et à s'ouvrir.

- **Transistor bloqué** (interrupteur ouvert) : état obtenu en annulant la tension V_{GS} de commande, procurant une impédance drain source R_{DS} très élevée, ce qui annule le courant de drain I_D. (La tension V_{DS} est fixée par le circuit extérieur) ;
- **Transistor saturé** (interrupteur fermé) : une tension V_{GS} positive rend la résistance R_{DS} très faible et permet au courant I_D de croître.

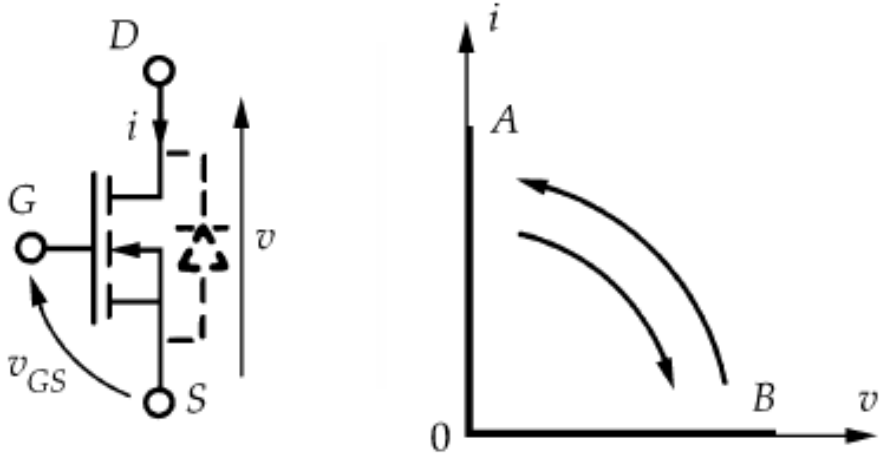


Figure 1.4. Symbole et caractéristique d'un transistor MOSFET

2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

2.2.3. Thyristor

Un Thyristor est un semi-conducteur à 3 jonctions (4 couches PNPN) dont on peut commander la conduction, cela est identique à un interrupteur commandé à la fermeture. Un thyristor comporte trois bornes : l'anode A, la cathode K et la gâchette G qu'il faut brancher dans un circuit de commande externe pour autoriser le passage de courant de l'anode vers la cathode (fermeture de l'interrupteur). Les thyristors sont utilisés notamment dans le convertisseur électrique AC/DC (Montages redresseurs commandés).

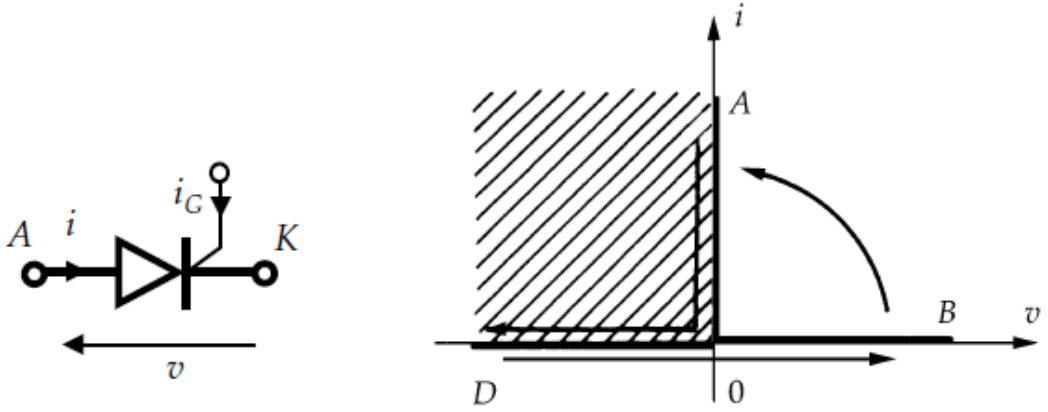
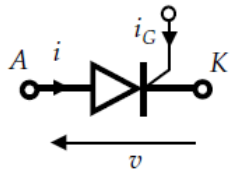
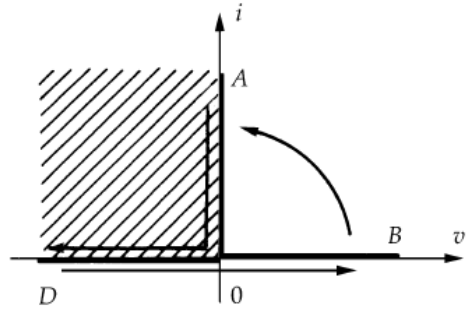


Figure 1.5. Symbole et caractéristique d'un Thyristor

2. Les interrupteurs à semi-conducteurs 2.2.3. Thyristor

- En l'absence de signal de commande (c'est-à-dire à courant iG nul), le composant, bloqué lorsque la tension v est négative (branche OD), le reste si v devient positive (branche OB);
- Lorsque la tension v est positive, on peut passer de OB à OA en envoyant un courant de commande i_G positif. La fermeture de l'interrupteur s'effectue donc par injection d'un courant de commande comme pour le transistor. Mais, dès que le courant i dépasse une certaine valeur appelée « courant d'accrochage », le composant se verrouille à l'état passant et on peut supprimer la commande sans entraîner un retour sur la branche OB.





2. Les interrupteurs à semi-conducteurs

2.2.3. Thyristor

- Le retour à l'état bloquant ne peut s'opérer que de manière spontanée par passage de la branche OA à la branche OD. Le point de fonctionnement doit ensuite se maintenir sur cette branche pendant un temps suffisant, appelé temps de désamorçage, pour que le thyristor reste bloqué quand la tension v redevient positive.

